

UNED IA 2026/27

LÓGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS

Código 71031033

PENSAR CON REGLAS QUE UNA MÁQUINA PUEDA COMPROBAR

Primero aprenderás a leer los símbolos como frases. Después comprobarás razonamientos, organizarás colecciones y relaciones, contarás posibilidades y recorrerás grafos paso a paso.

Manual completo desde cero · ejemplos · test · desarrollo · simulacro

Antes de empezar

LA IDEA CENTRAL

Esta asignatura no trata de discutir opiniones. Enseña a expresar hechos, reglas y estructuras de forma tan precisa que podamos comprobar si una conclusión está justificada.

Mapa oficial convertido en un camino comprensible

Parte	Qué aprenderás	Aplicación en IA
A. Proposiciones	Fórmulas, tablas, equivalencia, tableaux y deducción	Reglas y verificación de conclusiones
B. Predicados	Objetos, propiedades, relaciones y cuantificadores	Representación de conocimiento
C. Estructuras	Conjuntos, relaciones, funciones y combinatoria	Modelar datos y contar posibilidades
D. Grafos	Caminos, recorridos, conectividad y árboles	Búsqueda, redes y espacios de estados

Formato oficial 2026/27

Elemento	Dato verificado
Asignatura	1.º curso · 1.er semestre · 6 ECTS · 150 horas
Examen	Mixto: 18 preguntas test + 1 de desarrollo · 120 min · sin material
Corrección	El enunciado indicará puntuación de aciertos, fallos y blancos
PEC	Voluntaria · batería de test · hasta 3 puntos en la fórmula
Prácticas	Voluntarias · aplicaciones · hasta 1 punto en la fórmula
Umbral	Examen $\geq 3,5$ para sumar PEC y prácticas

Si Examen $\geq 3,5$:
 Nota final = $\min(0,8 \cdot \text{Examen} + 0,3 \cdot \text{PEC} + 0,1 \cdot \text{Prácticas}, 10)$
 Si Examen $< 3,5$:
 Nota final = $0,8 \cdot \text{Examen}$
 Sin PEC ni prácticas: hace falta aproximadamente 6,3 en el examen para llegar a 5.

POR QUÉ LA SUMA PESA 120 %

La fórmula oficial permite que la evaluación continua compense parte del examen, pero la nota se recorta a 10. Las actividades no son obligatorias para presentarse. Comprueba en el curso virtual plazos y puntuación exacta de cada test.

Base cero: traducir antes de calcular

La dificultad inicial suele ser el vocabulario. Utilizaremos siempre tres columnas mentales: frase cotidiana, símbolo y condición exacta de verdad.

Proposición y valor de verdad

Una proposición es una frase declarativa que puede ser verdadera o falsa. 'Madrid está en España' sí es proposición. 'Cierra la puerta' es una orden, no una proposición. 'x es mayor que 3' no tiene valor fijo hasta saber qué es x; será un predicado.

Símbolo	Se lee	Idea sencilla
$\neg p$	no p	Invierte verdadero y falso
$p \wedge q$	p y q	Deben cumplirse las dos
$p \vee q$	p o q	Basta una; también pueden ser ambas
$p \rightarrow q$	si p, entonces q	Promesa que solo falla con p verdadera y q falsa
$p \leftrightarrow q$	p si y solo si q	Tienen el mismo valor de verdad
$\top / \perp$	verdadero / falso	Constantes lógicas
$\Gamma \models \varphi$	φ es consecuencia de Γ	Todo modelo de las premisas satisface φ
$\Gamma \vdash \varphi$	φ se deriva de Γ	Existe una prueba con reglas permitidas

La implicación: la promesa lógica

EJEMPLO EXPLICADO

p = 'introduzco una contraseña válida'. q = 'el sistema me permite entrar'.

$p \rightarrow q$ solo es falsa si la contraseña es válida pero el sistema no permite entrar: se incumple la promesa.

Si p es falsa, la regla no decide q . Quizá existe otro método autorizado de acceso.

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

DOS ERRORES HUMANOS

De $p \rightarrow q$ y q no puedes concluir p : sería afirmar el consecuente. De $p \rightarrow q$ y $\neg p$ no puedes concluir $\neg q$: sería negar el antecedente.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. ¿Es proposición '¿Qué hora es?'?
2. ¿Cuándo es falsa $p \rightarrow q$?
3. Si p es F y q es V, calcula $\neg p \wedge q$.

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. No; es una pregunta y no afirma un hecho.
2. Solo con $p=V$ y $q=F$.
3. $\neg p=V$; $V \wedge V=V$.

PARTE A

Lógica de proposiciones

LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo construimos y comprobamos razonamientos hechos con frases completas?

AL TERMINAR PODRÁS

Reconocer fórmulas correctas, evaluarlas, transformarlas y demostrar consecuencias.

1. Sintaxis: la gramática de las fórmulas

La sintaxis pregunta si una expresión está bien construida, sin decidir todavía si es verdadera. Partimos de variables p, q, r . Si ϕ y ψ son fórmulas, también lo son $\neg\phi$, $(\phi \wedge \psi)$, $(\phi \vee \psi)$, $(\phi \rightarrow \psi)$ y $(\phi \leftrightarrow \psi)$.

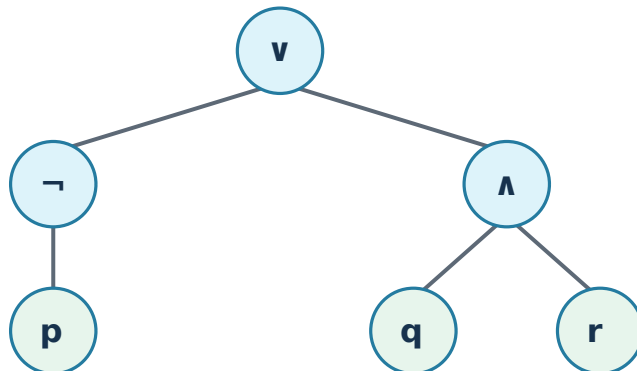
METAVARIABLES

Las letras griegas ϕ y ψ pueden representar fórmulas completas. No son necesariamente proposiciones simples.

Conectiva principal y árbol sintáctico

La conectiva principal es la última operación que se aplica. En $\neg p \vee (q \wedge r)$, la principal es $\vee$. A la izquierda está $\neg p$ y a la derecha $q \wedge r$. El árbol impide interpretar mal los paréntesis.

Árbol sintáctico de $\neg p \vee (q \wedge r)$



Prioridad habitual	Operador
1	$\neg$
2	$\wedge$
3	$\vee$
4	$\rightarrow$
5	$\leftrightarrow$

REGLA SEGURA

Si dudas, añade paréntesis. Una fórmula clara vale más que confiar en la precedencia.

2. Semántica: dar significado

Una interpretación asigna V o F a cada variable. El valor de una fórmula compuesta se calcula desde las hojas del árbol hacia la raíz. Satisfacer significa que esa interpretación hace verdadera la fórmula.

EJEMPLO: EVALUAR POR CAPAS

Sea $\phi = (p \vee q) \rightarrow \neg r$ y la interpretación $p=F, q=V, r=V$. Primero $p \vee q = V$. Después $\neg r = F$. Finalmente $V \rightarrow F = F$. Esta interpretación no satisface ϕ .

Tabla de verdad completa

Con n variables hay 2^n interpretaciones. Para tres variables son 8 filas. Construye columnas para subfórmulas antes de la fórmula completa.

EJEMPLO: COMPROBAR UNA EQUIVALENCIA

$p \rightarrow q$ y $\neg p \vee q$ producen la misma columna final en las cuatro interpretaciones. Por tanto son equivalentes.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	V

3. Validez, satisfacibilidad y equivalencia

Concepto	Pregunta	Cómo reconocerlo
Tautología / válida	¿Siempre verdadera?	Todas las filas V
Contradicción / insatisfacible	¿Nunca verdadera?	Todas las filas F
Contingente	¿A veces sí y a veces no?	Hay V y F
Satisfacible	¿Existe al menos un modelo?	Alguna fila V
Equivalentes	¿Dicen lo mismo?	Columnas finales iguales

Leyes que ahorran tablas

Ley	Equivalencia
Implicación	$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
Bicondicional	$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
Doble negación	$\neg \neg p \equiv p$
De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$; $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
Conmutativa	$p \wedge q \equiv q \wedge p$; $p \vee q \equiv q \vee p$
Distributiva	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
Contraposición	$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$

EJEMPLO: NEGAR UNA FRASE COMPUESTA

Negar 'estudio y apruebo' no significa 'no estudio y no apruebo'. Basta que falle una parte:
 $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$.

Formas normales

Una forma normal conjuntiva, FNC, es una conjunción de cláusulas, y cada cláusula es una disyunción de literales. Un literal es una variable o su negación. Una forma normal disyuntiva, FND, invierte la estructura: disyunción de conjunciones.

FNC: $(p \vee \neg q) \wedge (r \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$
 FND: $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r)$

4. Tableaux: buscar un modelo o cerrar todas las posibilidades

Un tableau descompone fórmulas. Algunas reglas añaden fórmulas a la misma rama; otras abren alternativas. Una rama se cierra si contiene p y $\neg p$. Si todas se cierran, el conjunto es insatisfacible. Si queda una abierta, describe un posible modelo.

Fórmula	Expansión intuitiva
$\phi \wedge \psi$	Misma rama: ϕ y ψ
$\phi \vee \psi$	Dos ramas: una con ϕ , otra con ψ
$\phi \rightarrow \psi$	Dos ramas: $\neg \phi$ o ψ
$\neg(\phi \wedge \psi)$	Dos ramas: $\neg \phi$ o $\neg \psi$
$\neg(\phi \vee \psi)$	Misma rama: $\neg \phi$ y $\neg \psi$

Fórmula	Expansión intuitiva
$\neg\neg\phi$	Misma rama: ϕ
EJEMPLO: $\{P \rightarrow Q, P, \neg Q\}$	
Abrimos $p \rightarrow q$ como $\neg p$ o q . En la primera rama ya está p y aparece $\neg p$: cierra. En la segunda ya está $\neg q$ y aparece q : cierra. Todas las ramas cierran; el conjunto es insatisfacible.	

5. Consecuencia lógica

$\Gamma \models \phi$ significa: no existe ninguna interpretación que haga verdaderas todas las premisas Γ y falsa la conclusión ϕ . No dice que las premisas sean verdaderas en el mundo; dice que, si lo fueran, la conclusión no podría fallar.

$\Gamma \models \phi \Leftrightarrow \Gamma \cup \{\neg\phi\}$ es insatisfacible
 ϕ válida $\Leftrightarrow \neg\phi$ insatisfacible
 $\phi \equiv \psi \Leftrightarrow \phi \leftrightarrow \psi$ válida

EJEMPLO: COMPROBAR UNA CONSECUENCIA

Premisas: $p \rightarrow q$ y p . Conclusión: q . Añadimos $\neg q$. El conjunto $\{p \rightarrow q, p, \neg q\}$ cierra en tableau; por tanto q es consecuencia.

6. Deducción natural

En vez de recorrer modelos, construimos una prueba mediante reglas. Cada línea debe ser una premisa, una suposición temporal o el resultado de una regla aplicada a líneas anteriores.

Regla	Esquema	Lectura
$\wedge I$	$p, q \Rightarrow p \wedge q$	Juntar dos hechos
$\wedge E$	$p \wedge q \Rightarrow p$	Extraer una parte
$\vee I$	$p \Rightarrow p \vee q$	Añadir una alternativa
$\rightarrow E$ / MP	$p \rightarrow q, p \Rightarrow q$	Aplicar una regla
$\rightarrow I$	suponer p ... obtener q	Cerrar supuesto y concluir $p \rightarrow q$
$\neg I$	suponer p ... contradicción	Concluir $\neg p$

EJEMPLO DE PRUEBA

De $p \rightarrow q$, $q \rightarrow r$ y p queremos r . La cadena se justifica con dos aplicaciones de modus ponens.

1. $p \rightarrow q$ premisa
 2. $q \rightarrow r$ premisa
 3. p premisa
 4. q 1,3 por $\rightarrow E$
 5. r 2,4 por $\rightarrow E$

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Indica la conectiva principal de $\neg(p \vee q) \rightarrow r$.
2. ¿Es $p \vee \neg p$ tautología, contradicción o contingente?
3. Transforma $\neg(p \rightarrow q)$ sin usar $\rightarrow$.
4. ¿Qué añadimos a Γ para probar $\Gamma \models \phi$ por insatisfacibilidad?
5. De $p \wedge q$, ¿qué regla permite obtener q ?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. $\rightarrow$, porque divide toda la fórmula en antecedente $\neg(p \vee q)$ y consecuente r .
2. Tautología: p o su negación siempre es verdadera.
3. $\neg(\neg p \vee q) \equiv p \wedge \neg q$.
4. La negación de la conclusión: $\neg \phi$.
5. Eliminación de la conjunción, $\wedge E$.

PARTE B

Lógica de predicados

LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo hablamos formalmente de objetos, propiedades y relaciones?

AL TERMINAR PODRÁS

Traducir frases con cuantificadores, distinguir variables libres y evaluar fórmulas en estructuras.

7. De frases completas a propiedades

$P(x)$ puede significar 'x es estudiante'. $R(x,y)$ puede significar 'x conoce a y'. Una constante como a nombra un objeto concreto. Una función como $\text{madre}(x)$ devuelve otro objeto del dominio.

Pieza	Ejemplo	Función
Constante	ana	Nombra un objeto
Variable	x, y	Lugar que puede ocupar un objeto
Predicado	Estudia(x)	Afirma propiedad o relación
Función	edad(x)	Devuelve un objeto o valor
$\forall$	$\forall x$	Para todos los objetos
$\exists$	$\exists x$	Existe al menos uno

8. Cuantificadores

EJEMPLO: TODOS Y ALGUNO

'Todos los gatos son mamíferos': $\forall x(\text{Gato}(x) \rightarrow \text{Mamífero}(x))$. Usamos implicación porque los objetos que no son gatos no deben incumplir la frase.

'Algún gato es negro': $\exists x(\text{Gato}(x) \wedge \text{Negro}(x))$. Usamos conjunción: el mismo objeto debe ser gato y negro.

PATRÓN QUE EVITA ERRORES

Todos los A son B suele traducirse $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$. Algún A es B suele traducirse $\exists x(A(x) \wedge B(x))$.

9. Variables libres y ligadas

En $\forall x(P(x,y) \rightarrow Q(x))$, las apariciones de x están ligadas por $\forall x$; y queda libre. Una fórmula sin variables libres es una oración y puede tener valor de verdad en una interpretación sin asignación adicional.

EJEMPLO DE ALCANCE

En $(\forall x P(x)) \vee Q(x)$, el cuantificador solo alcanza $P(x)$. La x de $Q(x)$ queda libre. Los paréntesis determinan el alcance.

10. Semántica: dominio e interpretación

Para evaluar una fórmula necesitamos un dominio D y una interpretación: qué objeto nombra cada constante, qué función representa cada símbolo funcional y qué tuplas hacen verdadero cada predicado.

EJEMPLO CON DOMINIO PEQUEÑO

$D = \{1, 2, 3\}$. $\text{Par}(x)$ es verdadero para $\{2\}$. Evaluamos $\exists x \text{Par}(x)$: verdadera porque $x=2$ sirve como testigo.

Evaluamos $\forall x \text{Par}(x)$: falsa porque 1, por ejemplo, es un contraejemplo.

11. Negar cuantificadores

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$$

$$\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$$

Negar 'todos aprobaron' es 'alguien no aprobó'. Negar 'alguien aprobó' es 'nadie aprobó', es decir, todos no aprobaron.

EJEMPLO COMPLETO

Negamos $\forall x(\text{Alumno}(x) \rightarrow \text{Entregó}(x))$. Pasamos la negación: $\exists x \neg(\text{Alumno}(x) \rightarrow \text{Entregó}(x))$. Como $\neg(A \rightarrow B) \equiv A \wedge \neg B$, queda $\exists x(\text{Alumno}(x) \wedge \neg \text{Entregó}(x))$.

12. Equivalencia, validez y consecuencia

Los conceptos son análogos a proposiciones, pero ahora hay que considerar todas las interpretaciones y dominios permitidos. Una fórmula válida es verdadera en toda estructura; satisfacible significa verdadera en alguna.

Fórmula	¿Válida?	Razón
$\forall x P(x) \rightarrow \exists x P(x)$	Con dominio no vacío, sí	Si todos cumplen, alguno cumple
$\exists x P(x) \rightarrow \forall x P(x)$	No	Uno no obliga a todos
$\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \leftrightarrow (\forall x P(x) \wedge \forall x Q(x))$	Sí	Distribuye sobre $\wedge$
$\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \leftrightarrow (\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x))$	No	Los testigos podrían ser distintos

13. Tableaux y deducción con cuantificadores

Una fórmula universal se instancia con objetos disponibles: de $\forall x P(x)$ podemos obtener $P(a)$. Una existencial necesita un nombre nuevo como testigo: de $\exists x P(x)$ introducimos $P(c)$, donde c no se haya usado de manera indebida.

EJEMPLO: SÓCRATES

De $\forall x(\text{Humano}(x) \rightarrow \text{Mortal}(x))$ y $\text{Humano}(s)$, instanciamos la universal en s : $\text{Humano}(s) \rightarrow \text{Mortal}(s)$. Con $\text{Humano}(s)$, modus ponens produce $\text{Mortal}(s)$.

CUIDADO CON EL TESTIGO

De $\exists x P(x)$ no puedes concluir $P(a)$ para una constante concreta ya conocida. Solo sabes que existe algún objeto; debes usar un testigo nuevo y mantener su alcance.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Traduce: 'Todos los robots tienen sensor'.
2. Traduce: 'Algún robot no tiene sensor'.
3. Niega $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$.
4. En $\forall x R(x,y)$, ¿qué variable queda libre?
5. De $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ y $P(a)$, deriva una conclusión.

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. $\forall x(\text{Robot}(x) \rightarrow \text{Sensor}(x))$.
2. $\exists x(\text{Robot}(x) \wedge \neg \text{Sensor}(x))$.
3. $\forall x \neg (P(x) \wedge Q(x))$, equivalente a $\forall x(\neg P(x) \vee \neg Q(x))$.
4. y ; x está ligada por $\forall x$.
5. $Q(a)$, instanciando la universal y aplicando modus ponens.

PARTE C

Estructuras discretas

LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

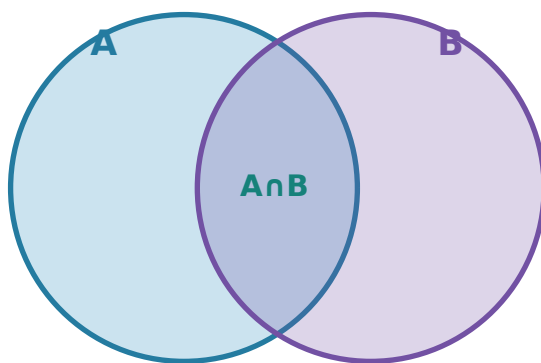
¿Cómo organizamos elementos, relaciones, transformaciones y posibilidades finitas?

AL TERMINAR PODRÁS

Operar con conjuntos, clasificar relaciones y funciones, y elegir correctamente una regla de conteo.

14. Conjuntos

A $\cap$ B es la zona común



Operación	Símbolo	Qué contiene
Unión	$A \cup B$	Elementos de A, de B o de ambos
Intersección	$A \cap B$	Elementos comunes
Diferencia	$A \setminus B$	Elementos de A que no están en B
Complemento	A^c	Elementos del universo que no están en A
Producto cartesiano	$A \times B$	Pares ordenados (a,b)
Potencia	$\mathcal{P}(A)$	Todos los subconjuntos de A

EJEMPLO: OPERAR SIN DUPLICAR

$A = \{1,2,3\}$, $B = \{3,4\}$. $A \cup B = \{1,2,3,4\}$; $A \cap B = \{3\}$; $A \setminus B = \{1,2\}$. Los conjuntos no repiten elementos.

EJEMPLO: CONJUNTO POTENCIA

Si $A = \{a,b\}$, sus subconjuntos son $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{a,b\}$. Por tanto $\mathcal{P}(A)$ tiene $4 = 2^2$ elementos. En general, si $|A| = n$, $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

Leyes de conjuntos

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

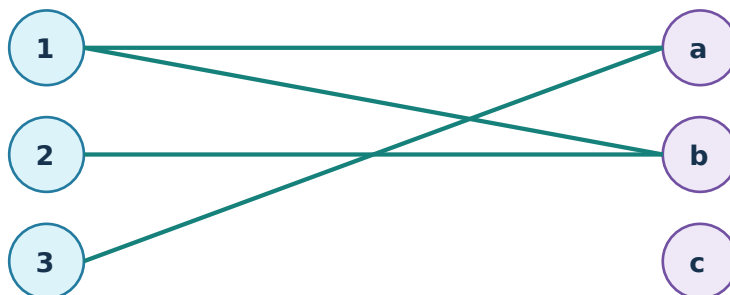
$$A \cap B = B \cap A$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

15. Relaciones

Una relación es un conjunto de pares



Una relación R de A a B es cualquier subconjunto de $A \times B$. Si $(a,b) \in R$, decimos que a está relacionado con b . Puede representarse con pares, flechas, matriz o grafo dirigido.

Propiedad en A	Definición	Pregunta rápida
Reflexiva	$\forall a, aRa$	¿Todos tienen bucle consigo?
Irreflexiva	$\forall a, \neg aRa$	¿Nadie se relaciona consigo?
Simétrica	$aRb \rightarrow bRa$	¿Toda flecha vuelve?
Antisimétrica	$aRb \wedge bRa \rightarrow a=b$	¿Dos sentidos solo si son el mismo?
Transitiva	$aRb \wedge bRc \rightarrow aRc$	¿Los atajos obligatorios existen?

EJEMPLO: ' $\leq$ ' EN LOS ENTEROS

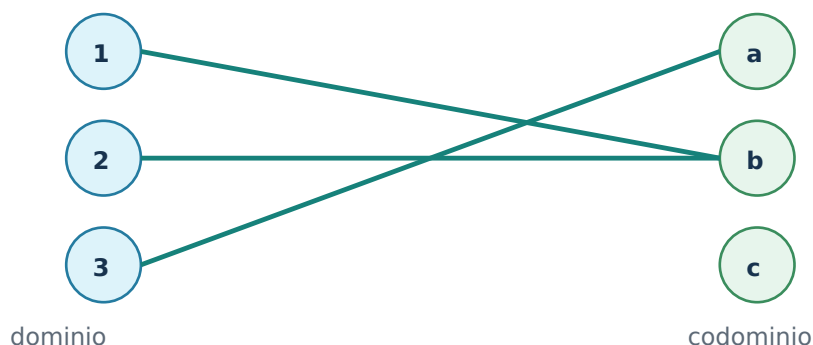
Es reflexiva porque $a \leq a$. Es antisimétrica porque $a \leq b$ y $b \leq a$ implican $a=b$. Es transitiva. No es simétrica: $2 \leq 3$ pero $3 \leq 2$ es falso. Por eso es una relación de orden.

Equivalencia y orden

Tipo	Propiedades	Qué produce
Equivalencia	Reflexiva + simétrica + transitiva	Clases que agrupan elementos equivalentes
Orden parcial	Reflexiva + antisimétrica + transitiva	Jerarquía donde algunos pueden no compararse
Orden total	Orden parcial + todos comparables	Una secuencia completa

16. Funciones

En una función, cada entrada tiene exactamente una salida



Una función $f:A \rightarrow B$ es una relación especial: cada elemento del dominio A tiene exactamente una imagen en B . Puede haber varias entradas con la misma salida; eso sigue siendo función.

Propiedad	Condición	Imagen mental
Inyectiva	Entradas distintas tienen salidas distintas	No confluyen flechas
Sobreyectiva	Toda salida del codominio recibe alguna flecha	No queda destino vacío
Biyectiva	Inyectiva y sobreyectiva	Emparejamiento perfecto
Parcial	Puede no estar definida para alguna entrada	Faltan flechas de salida
Total	Definida para toda entrada	Cada entrada tiene una flecha

EJEMPLO: COMPOSICIÓN

$f(x)=x+1$ y $g(x)=2x$. $(g \circ f)(x)=g(f(x))=2(x+1)=2x+2$. El orden se lee de derecha a izquierda: primero f , después g .

INVERSA DE UNA FUNCIÓN

Una función tiene inversa $f^{-1}:B \rightarrow A$ si es biyectiva. No confundas f^{-1} con $1/f$.

17. Cardinalidad

Dos conjuntos tienen la misma cardinalidad si existe una biyección entre ellos. En conjuntos finitos equivale a tener el mismo número de elementos. En infinitos, una parte puede tener el mismo tamaño que el todo: $\mathbb{N}$ y los pares se emparejan con $n \mapsto 2n$.

Situación	Conclusión útil
Inyección $A \rightarrow B$	A no tiene más elementos que B
Sobreyectiva $A \rightarrow B$	A tiene al menos tantos elementos como B
Biyectiva $A \leftrightarrow B$	Misma cardinalidad
A finito, $ A =n$	$ \mathcal{P}(A) =2^n$

18. Combinatoria: contar sin enumerar

LA PREGUNTA DECISIVA

¿Importa el orden? ¿Se puede repetir? ¿Elijo todos los objetos o solo algunos? Contesta esto antes de elegir una fórmula.

Caso	Orden	Repetición	Fórmula
Regla del producto	Etapas	Según problema	$m \cdot n \cdot \dots$
Permutación	Sí	No	$n!$
Variación	Sí	No	$n!/(n-k)!$
Variación con repetición	Sí	Sí	n^k
Combinación	No	No	$C(n,k)=n!/[k!(n-k)!]$

EJEMPLO 1: CONTRASEÑA

Una clave de 4 cifras usa 10 opciones por posición y permite repetir. Importa el orden: $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4 = 10.000$.

EJEMPLO 2: ELEGIR UN COMITÉ

Elegimos 3 personas de 10. El orden no importa y no se repite: $C(10,3)=10!/(3!7!)=120$.

Principio del palomar

Si colocamos más objetos que cajas, alguna caja recibe al menos dos. Ejemplo: entre 13 personas, al menos dos cumplen años en el mismo mes porque solo hay 12 meses.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. $A=\{1,2,3\}$, $B=\{2,4\}$. Calcula $A \cup B$ y $A \cap B$.
2. ¿Cuántos elementos tiene $\mathcal{P}(\{a,b,c\})$?
3. ¿La relación 'tener la misma edad' es de equivalencia?
4. $f:\{1,2,3\} \rightarrow \{a,b\}$, $f(1)=a, f(2)=b, f(3)=a$. ¿Es inyectiva? ¿sobreyectiva?
5. ¿Cuántas formas hay de elegir 2 libros de 7 si el orden no importa?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. $A \cup B = \{1,2,3,4\}$; $A \cap B = \{2\}$.
2. $2^3=8$.
3. Sí: reflexiva, simétrica y transitiva.
4. No es inyectiva porque 1 y 3 comparten a; sí es sobreyectiva porque a y b reciben flechas.
5. $C(7,2)=7 \cdot 6 / 2 = 21$.

PARTE D

Grafos, recorridos y árboles

LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

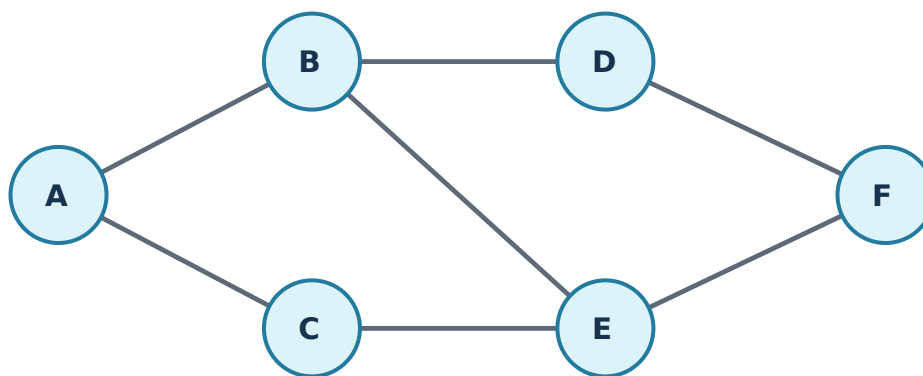
¿Cómo representamos conexiones y exploramos todas las posibilidades sin perdernos?

AL TERMINAR PODRÁS

Distinguir vértices, aristas y caminos; ejecutar BFS y DFS; reconocer Euler, Hamilton y árboles.

19. Grafo: vértices y conexiones

Grafo: puntos conectados



Concepto	Definición sencilla
Vértice	Punto u objeto
Arista	Conexión entre dos vértices
Adyacentes	Vértices unidos por una arista
Grado	Número de aristas incidentes; en dirigido hay entrada y salida
Camino	Secuencia de vértices conectados
Ciclo	Camino cerrado que regresa al inicio
Conexo	Existe un camino entre cada par de vértices

En un grafo no dirigido: $\sum \text{grados}(v) = 2 \cdot |E|$
 Por tanto, el número de vértices de grado impar siempre es par.

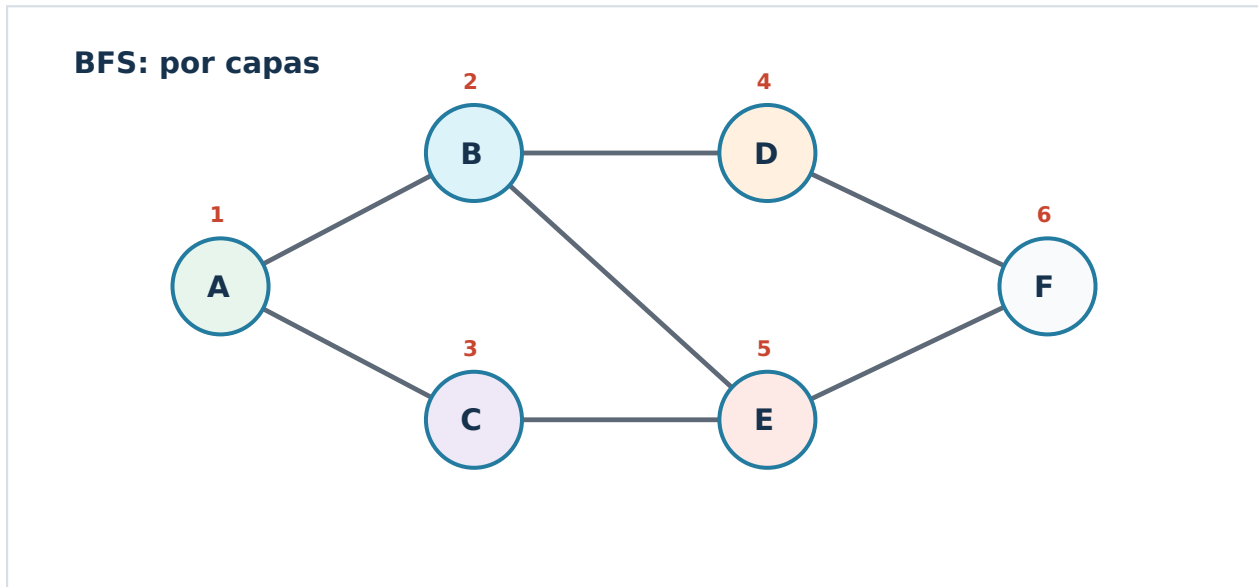
Un grafo dirigido usa flechas; uno ponderado asigna costes a las aristas. La forma del dibujo no cambia el grafo: importan los vértices y conexiones.

20. Representaciones

Representación	Ventaja	Coste o límite
Lista de aristas	Simple	Buscar vecinos puede ser lento

Representación	Ventaja	Coste o límite
Lista de adyacencia	Eficiente en grafos dispersos	Comprobar una arista no siempre es $O(1)$
Matriz de adyacencia	Consultar arista es directo	Usa $ V ^2$ celdas

21. Recorrido en amplitud: BFS



BFS explora por capas: primero el origen, después todos sus vecinos, luego los vecinos no visitados de esos vecinos. Usa una cola FIFO: el primero en entrar es el primero en salir.

```

cola = [origen]
marcar origen
mientras cola no esté vacía:
    v = extraer primero
    para cada vecino w de v:
        si w no está marcado:
            marcar w y añadir al final
  
```

EJEMPLO PASO A PASO

Partimos de A y visitamos vecinos en orden alfabético. Cola inicial [A].

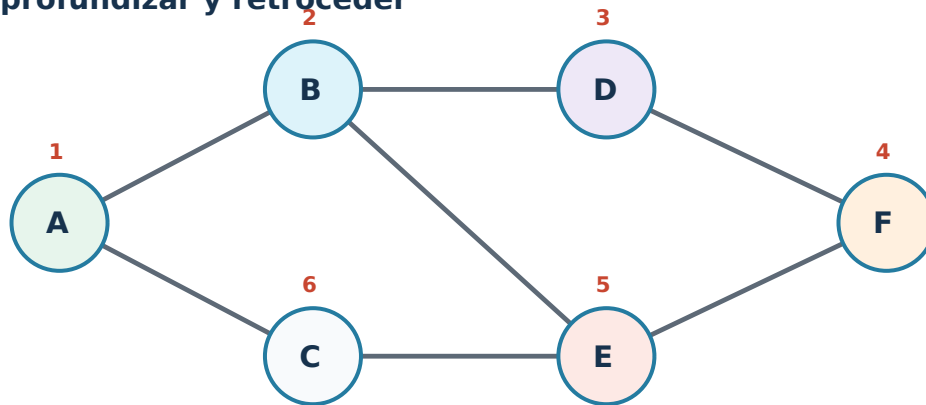
Extraemos A y metemos B,C: [B,C]. Extraemos B y metemos D,E: [C,D,E].

Extraemos C; E ya está marcado. Después D añade F: [E,F]. Orden BFS: A,B,C,D,E,F.

POR QUÉ SE MARCAN AL INTRODUCIR

Si esperas a extraer para marcar, un mismo vértice puede entrar varias veces desde padres distintos. Marcar al encolar evita duplicados.

22. Recorrido en profundidad: DFS

DFS: profundizar y retroceder

DFS sigue un camino todo lo posible y retrocede cuando no quedan vecinos nuevos. Puede implementarse con recursión o con una pila LIFO. El orden concreto depende del orden elegido para los vecinos.

```
DFS(v):  
  marcar v  
  para cada vecino w de v:  
    si w no está marcado:  
      DFS(w)
```

BFS FRENTE A DFS

BFS encuentra caminos con el menor número de aristas en grafos no ponderados. DFS es útil para ciclos, componentes, ordenaciones y exploración estructural. Ninguno usa las aristas de dos en dos: procesa todos los vecinos disponibles según su regla.

23. Caminos eulerianos y hamiltonianos

Tipo	Debe usar	Puede repetir	Criterio
Euleriano	Todas las aristas una vez	Vértices sí	Por grados, en no dirigidos conexos
Hamiltoniano	Todos los vértices una vez	Aristas irrelevantes	No hay criterio simple general

Grafo no dirigido conexo:

- circuito euleriano $\Leftrightarrow$ 0 vértices de grado impar
- camino euleriano abierto $\Leftrightarrow$ exactamente 2 vértices de grado impar

EJEMPLO

Una cadena A-B-C tiene grados 1,2,1. Hay exactamente dos impares, A y C: existe camino euleriano de A a C, pero no circuito euleriano.

24. Árboles

Un árbol es un grafo no dirigido, conexo y sin ciclos. Entre dos vértices hay exactamente un camino simple. Si tiene n vértices, tiene $n-1$ aristas. Quitar una arista desconecta; añadir una crea un ciclo.

En árbol enraizado	Significado
Raíz	Vértice elegido como inicio
Padre / hijo	Relación entre niveles consecutivos
Hoja	Vértice sin hijos
Profundidad	Número de aristas desde la raíz
Subárbol	Un nodo y todos sus descendientes

CÓMO RECONOCER UN ÁRBOL

Si un grafo no dirigido tiene 6 vértices, es conexo y tiene 5 aristas, entonces es árbol. Pero tener $n-1$ aristas sin conexidad no basta: podría haber un ciclo en una componente y otra aislada.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Un camino A-B-C-D, ¿cuántos vértices y aristas tiene?
2. En BFS desde A, si sus vecinos son B,C,D, ¿cuántos introduces en la cola?
3. ¿Qué estructura usa BFS y cuál DFS?
4. Un grafo conexo tiene exactamente dos vértices impares. ¿Qué recorrido euleriano existe?
5. ¿Cuántas aristas tiene un árbol con 12 vértices?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. 4 vértices y 3 aristas.
2. Los tres, si no estaban marcados. No se agrupan de dos en dos.
3. BFS usa cola FIFO; DFS usa pila LIFO o recursión.
4. Un camino euleriano abierto que empieza en un impar y termina en el otro.
5. 11 aristas.

Banco de 32 ejercicios progresivos

Hazlos en papel. En lógica, la respuesta sin justificación puede ser casualidad. Escribe siempre la regla, el modelo, el contraejemplo o la propiedad utilizada.

Bloque	N.º	Ejercicio
Proposiciones	1	Decide si ' $x+2=5$ ' es una proposición sin asignar x .
Proposiciones	2	Evalúa $p \rightarrow q$ con $p=V$, $q=F$.
Sintaxis	3	Indica la principal de $(p \wedge q) \rightarrow \neg r$.
Sintaxis	4	Enumera las subfórmulas inmediatas de $\neg(p \vee q)$.
Semántica	5	Evalúa $(p \vee q) \wedge \neg p$ con $p=F$, $q=V$.
Validez	6	Clasifica $p \wedge \neg p$.
Equivalencia	7	Elimina $\rightarrow$ de $(p \rightarrow q)$.
Equivalencia	8	Niega $p \vee q$ usando De Morgan.
Tableaux	9	¿Qué cierra una rama?
Consecuencia	10	¿Cómo pruebas $\Gamma \models \phi$ mediante insatisfacibilidad?
Deducción	11	De $p \rightarrow q$ y p , deriva q y nombra la regla.
Deducción	12	De $p \wedge q$, deriva $p \vee r$ indicando reglas.
Predicados	13	Traduce 'Todo perro ladra'.
Predicados	14	Traduce 'Algún perro no ladra'.
Cuantificadores	15	Niega $\forall x P(x)$.
Variables	16	En $\exists x R(x, y)$, identifica libres y ligadas.
Semántica	17	$D=\{1,2\}$; $P=\{2\}$. Evalúa $\forall x P(x)$ y $\exists x P(x)$.
Conjuntos	18	$A=\{1,2\}$, $B=\{2,3\}$; calcula $A \cup B$ y $A \cap B$.
Conjuntos	19	Escribe $\mathcal{P}(\{a,b\})$.
Conjuntos	20	Calcula $ A \times B $ si $ A =3$ y $ B =5$.
Relaciones	21	¿La igualdad es reflexiva, simétrica y transitiva?
Relaciones	22	¿La relación $<$ es reflexiva? ¿transitiva?
Funciones	23	¿Puede una función asignar dos salidas distintas a una entrada?
Funciones	24	$f: \{1,2\} \rightarrow \{a,b\}$, $f(1)=a$, $f(2)=b$. Clasifica.
Cardinalidad	25	¿Cuántos subconjuntos tiene un conjunto de 5 elementos?
Combinatoria	26	Ordena 5 libros distintos en una balda.
Combinatoria	27	Elige 3 personas de 8 sin cargos.
Combinatoria	28	Claves de 3 letras con 26 letras y repetición.
Grafos	29	Suma de grados si hay 7 aristas no dirigidas.
Recorridos	30	¿Qué garantiza BFS en grafo no ponderado?
Euler	31	Criterio de circuito euleriano en grafo conexo no dirigido.
Árboles	32	Aristas de un árbol de 20 vértices.

Soluciones razonadas: 1-16

N.º	Corrección
1	No tiene valor fijo mientras x esté libre; es una fórmula abierta o predicado.
2	F. Es el único caso que incumple la promesa.
3	$\rightarrow$; separa antecedente $p \wedge q$ y consecuente $\neg r$.
4	La única subfórmula inmediata de $\neg(p \vee q)$ es $p \vee q$; sus inmediatas son p y q .
5	$p \vee q = V$, $\neg p = V$; resultado $V \wedge V = V$.
6	Contradicción: nunca pueden ser verdaderas p y $\neg p$ a la vez.
7	$\neg p \vee q$.
8	$\neg p \wedge \neg q$.
9	Que aparezcan una fórmula y su negación en la misma rama.
10	Compruebas que $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ es insatisfacible.
11	q por eliminación de la implicación o modus ponens.
12	p por $\wedge E$; después $p \vee r$ por $\vee I$.
13	$\forall x(\text{Perro}(x) \rightarrow \text{Ladra}(x))$.
14	$\exists x(\text{Perro}(x) \wedge \neg \text{Ladra}(x))$.
15	$\exists x \neg P(x)$.
16	x ligada por $\exists x$; y libre.
DIAGNÓSTICO	
Si fallas 3-5, dibuja árboles y evalúa desde las hojas. Si fallas 9-12, separa semántica (modelos) de sintaxis (pruebas). Si fallas 13-16, marca el alcance de cada cuantificador.	

Soluciones razonadas: 17-32

N.º	Corrección
17	$\forall xP(x)$ es F por el contraejemplo 1. $\exists xP(x)$ es V por el testigo 2.
18	$A \cup B = \{1,2,3\}$; $A \cap B = \{2\}$.
19	$\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$.
20	$3 \cdot 5 = 15$ pares ordenados.
21	Sí a las tres; por tanto es relación de equivalencia.
22	No es reflexiva porque $a < a$ es falso. Sí es transitiva.
23	No. Cada entrada debe tener exactamente una salida.
24	Inyectiva y sobreyectiva; por tanto biyectiva.
25	$2^5 = 32$.
26	$5! = 120$.
27	$C(8,3) = 8!/(3!5!) = 56$.
28	$26^3 = 17.576$.
29	$2 \cdot 7 = 14$.
30	Caminos con el mínimo número de aristas desde el origen.
31	Todos los vértices tienen grado par.
32	$20 - 1 = 19$.

COMPROBACIÓN

En conjuntos elimina duplicados; en funciones dibuja flechas; en combinatoria contesta orden y repetición; en grafos cuenta aristas, no saltos visuales del dibujo.

Entrenamiento tipo test: 24 preguntas

Marca una sola opción. No mires la corrección hasta terminar. Como la penalización concreta se indicará en el examen, practica también dejando en blanco aquello que no puedas justificar.

N.º	Pregunta	Opciones
1	$\neg(p \wedge q)$ equivale a:	A $p \vee q$ · B $\neg p \vee \neg q$ · C $\neg p \wedge \neg q$ · D $p \rightarrow q$
2	$p \rightarrow q$ es falsa cuando:	A V,V · B V,F · C F,V · D F,F
3	Una fórmula satisfacible:	A es siempre V · B tiene algún modelo · C es siempre F · D no contiene $\neg$
4	Para probar $\Gamma \models \phi$ por tableau añadimos:	A ϕ · B $\neg \Gamma$ · C $\neg \phi$ · D $\phi \rightarrow \Gamma$
5	De $p \wedge q$ se obtiene p mediante:	A $\vee I$ · B $\wedge E$ · C $\rightarrow E$ · D $\neg I$
6	$\forall x P(x)$ expresa:	A algún x · B ningún x · C todo x · D un x concreto
7	Negación de $\exists x P(x)$:	A $\exists x \neg P(x)$ · B $\forall x \neg P(x)$ · C $\neg \forall x P(x)$ · D $P(a)$
8	En $\forall x R(x,y)$, queda libre:	A x · B y · C ambas · D ninguna
9	$A \cap B$ contiene:	A solo A · B solo B · C comunes · D todos sin repetir
10	Si $ A =4$, $ \mathcal{P}(A) =$:	A 4 · B 8 · C 16 · D 24
11	Relación de equivalencia:	A reflexiva, simétrica, transitiva · B antisimétrica · C total · D irreflexiva
12	Orden parcial exige:	A simetría · B reflexividad, antisimetría y transitividad · C solo transitividad · D totalidad
13	Una función inyectiva:	A cubre todo B · B no repite salidas · C tiene inversa siempre · D es parcial
14	Una biyección:	A es inyectiva y sobreyectiva · B es constante · C no es función · D solo en infinitos
15	Elegir 2 de 9 sin orden:	A 9^2 · B $9!$ · C $C(9,2)$ · D 2^9
16	Ordenar 6 objetos distintos:	A $6!$ · B 2^6 · C $C(6,2)$ · D 6^2
17	En grafo no dirigido, suma de grados:	A $ E $ · B $2 E $ · C $ V ^2$ · D $ V -1$
18	BFS usa:	A pila · B cola · C montículo siempre · D ninguna estructura
19	DFS se caracteriza por:	A capas · B profundizar y retroceder · C pesos mínimos · D grados pares
20	Circuito euleriano usa:	A cada vértice una vez · B cada arista una vez y vuelve · C solo hojas · D pesos
21	Camino hamiltoniano usa:	A cada arista · B cada vértice una vez · C solo impares · D una cola
22	Árbol de n vértices tiene:	A n aristas · B n+1 · C n-1 · D 2n
23	Grafo conexo sin ciclos es:	A completo · B árbol · C dirigido · D multigrafo
24	BFS da camino mínimo cuando:	A siempre · B grafo no ponderado · C pesos negativos · D es árbol binario

Corrección del entrenamiento tipo test

Respuesta	Por qué
1 B	De Morgan: negar una conjunción abre una disyunción de negaciones.
2 B	$V \rightarrow F$ es el único incumplimiento.
3 B	Satisfacible significa al menos una interpretación verdadera.
4 C	Buscamos premisas verdaderas y conclusión falsa.
5 B	Eliminación de $\wedge$.
6 C	$\forall$ significa para todo.
7 B	No existe ninguno equivale a todos no.
8 B	x está ligada; y no.
9 C	Intersección = zona común.
10 C	$2^4=16$.
11 A	Definición de equivalencia.
12 B	Definición de orden parcial.
13 B	Entradas distintas no comparten imagen.
14 A	Emparejamiento perfecto.
15 C	No importa el orden: combinación.
16 A	Permutación de todos: $6!$.
17 B	Cada arista aporta 2 a la suma.
18 B	Cola FIFO.
19 B	Pila o recursión: profundiza.
20 B	Euler trata aristas y regresa si es circuito.
21 B	Hamilton trata vértices.
22 C	Propiedad del árbol: $n-1$.
23 B	Definición equivalente de árbol.
24 B	Mínimo número de aristas si no hay pesos.

CÓMO CORREGIRTE

Clasifica cada fallo: vocabulario, símbolo, condición olvidada o cálculo. Repite la pregunta al día siguiente sin opciones; así compruebas que recuerdas la idea y no solo la letra.

Modelos de pregunta de desarrollo

Modelo 1: consecuencia proposicional

Enunciado: demuestra que $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r, p\} \models r$ mediante deducción natural y explica por qué también podría comprobarse con un tableau.

1. $p \rightarrow q$ premisa
2. $q \rightarrow r$ premisa
3. p premisa
4. q 1,3 $\rightarrow E$
5. r 2,4 $\rightarrow E$

Por tableau añadiríamos $\neg r$. Todas las ramas de $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r, p, \neg r\}$ se cerrarían, luego el conjunto es insatisfacible y la consecuencia válida.

Modelo 2: predicados

Enunciado: formaliza 'Todos los investigadores leen algún artículo' y niega la fórmula hasta dejar la negación delante de predicados.

$$\forall x(\text{Investigador}(x) \rightarrow \exists y(\text{Artículo}(y) \wedge \text{Lee}(x,y)))$$

Negación:

$$\exists x(\text{Investigador}(x) \wedge \neg \exists y(\text{Artículo}(y) \wedge \text{Lee}(x,y)))$$

$$\equiv \exists x(\text{Investigador}(x) \wedge \forall y(\neg \text{Artículo}(y) \vee \neg \text{Lee}(x,y)))$$

Modelo 3: relación

Enunciado: en $\mathbb{Z}$, R definida por aRb si $a-b$ es par. Prueba que es equivalencia.

Reflexiva: $a-a=0$ es par. Simétrica: si $a-b$ es par, $b-a=-(a-b)$ también. Transitiva: si $a-b$ y $b-c$ son pares, su suma $a-c$ es par. Por las tres propiedades, R es equivalencia; sus clases son pares e impares.

Modelo 4: recorrido

Enunciado: explica BFS, la estructura que utiliza y por qué encuentra caminos mínimos en grafos no ponderados.

BFS usa una cola FIFO y visita por capas de distancia desde el origen. Antes de llegar a distancia $k+1$ procesa todos los vértices a distancia k . Por eso, la primera vez que descubre un vértice lo hace mediante el menor número posible de aristas. Debe marcar al encolar para evitar duplicados.

Hoja de memoria

Lógica

Pregunta	Herramienta
¿Qué operación manda?	Conectiva principal / árbol sintáctico
¿Verdadera en una interpretación?	Evaluar desde subfórmulas
¿Siempre verdadera?	Tabla completa o negar y cerrar tableau
¿Tiene algún modelo?	Buscar fila V o rama abierta
¿ Γ obliga a φ ?	$\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ insatisfacible
¿Puedo construir una prueba?	Deducción natural
¿Cómo niego cuantificadores?	$\neg A = E \neg$; $\neg E = A \neg$

Estructuras

Objeto	Diagnóstico
Conjunto	Unión, intersección, diferencia, potencia o producto
Relación	Reflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva
Función	Una salida por entrada; inyectiva, sobreyectiva, biyectiva
Conteo	Orden, repetición y cuántos se eligen
Grafo	Vértices, aristas, grado, camino, ciclo, conexidad
Recorrido	BFS=cola/capas; DFS=pila/profundidad
Euler/Hamilton	Euler usa aristas; Hamilton usa vértices
Árbol	Conexo, sin ciclos, $n-1$ aristas

REGLA DE ORO

No elijas una respuesta porque 'suena'. Busca la palabra exacta de la definición y una condición que permita demostrarla o refutarla.

Método para el examen mixto

FORMATO OFICIAL

18 preguntas test y 1 de desarrollo, 120 minutos, sin material. La puntuación concreta de aciertos, errores y blancos aparecerá en el enunciado.

Reparto inicial de tiempo

Minutos	Acción
0-5	Leer penalización y valor de desarrollo. No supongas la fórmula.
5-45	Primera vuelta del test: responder solo seguras.
45-80	Pregunta de desarrollo con esquema y justificaciones.
80-105	Segunda vuelta del test: descartar opciones y calcular.
105-120	Revisar marcas, blancos, negaciones y respuesta escrita.

Plantilla para la pregunta de desarrollo

Paso	Qué escribir
1. Objetos	Define símbolos, conjunto, relación o grafo.
2. Qué se pide	Validez, consecuencia, propiedad, conteo o recorrido.
3. Criterio	Definición o teorema exacto que aplicarás.
4. Desarrollo	Una regla, transformación o caso por línea.
5. Cierre	Conclusión e interpretación; añade contraejemplo si refutas.

Estrategia para el test

- Subraya NO, siempre, existe, todos, exactamente y al menos.
- Busca un contraejemplo pequeño para refutar afirmaciones universales.
- No confundas satisfacible con válida, ni relación con función.
- En combinatoria decide orden y repetición antes de operar.
- En grafos, Euler=aristas y Hamilton=vértices.
- Decide si arriesgar solo después de leer la penalización real.

Simulacro oficial: 18 test + 1 desarrollo

Tiempo total: 120 minutos. Elige una opción por test. Simulamos +1 acierto, -0,25 error y 0 blanco solo para entrenar; en el examen utiliza exclusivamente la puntuación impresa.

N.º	Pregunta	Opciones
1	Principal de $\neg p \vee (q \wedge r)$	$A \neg \cdot B \vee \cdot C \wedge \cdot D \rightarrow$
2	Equivalente a $p \rightarrow q$	$A p \wedge q \cdot B \neg p \vee q \cdot C p \vee \neg q \cdot D \neg p \wedge q$
3	$p \leftrightarrow q$ es V cuando	A difieren $\cdot B$ coinciden $\cdot C p=V$ siempre $\cdot D q=F$ siempre
4	Fórmula válida	$A p \wedge \neg p \cdot B p \vee \neg p \cdot C p \rightarrow \neg p \cdot D p \wedge q$
5	Rama de tableau cierra con	$A p, q \cdot B p, \neg p \cdot C p \vee q \cdot D p \rightarrow q$
6	De $p \rightarrow q$ y p	$A \neg q \cdot B q \cdot C \neg p \cdot D p \wedge q$
7	Todos los A son B	$A \forall x(A \wedge B) \cdot B \exists x(A \rightarrow B) \cdot C \forall x(A \rightarrow B) \cdot D \exists x(A \wedge B)$
8	Negación de $\forall x P(x)$	$A \forall x \neg P \cdot B \exists x \neg P \cdot C \neg \exists x P \cdot D P(a)$
9	En $\exists x R(x, y)$, libre	$A x \cdot B y \cdot C$ ambas $\cdot D$ ninguna
10	$ \Box(A) $ si $ A =3$	$A 3 \cdot B 6 \cdot C 8 \cdot D 9$
11	Equivalencia exige	$A R, S, T \cdot B R, A, T \cdot C S, A, T \cdot D$ solo T
12	Biyectiva significa	A parcial $\cdot B$ inyectiva y sobreyectiva $\cdot C$ constante $\cdot D$ sin dominio
13	Elegir 2 de 6	$A 12 \cdot B 15 \cdot C 36 \cdot D 720$
14	Suma de grados con 5 aristas	$A 5 \cdot B 10 \cdot C 25 \cdot D$ depende
15	BFS usa	A cola $\cdot B$ pila $\cdot C$ árbol binario $\cdot D$ pesos
16	DFS	A capas $\cdot B$ profundiza $\cdot C$ mínimo ponderado $\cdot D$ solo árboles
17	Circuito euleriano	$A 2$ impares $\cdot B 0$ impares $\cdot C n-1$ aristas $\cdot D$ completo
18	Árbol con 9 vértices	$A 7$ aristas $\cdot B 8 \cdot C 9 \cdot D 10$

Pregunta de desarrollo

Sea $\Gamma = \{p \rightarrow q, q \rightarrow r, p\}$. a) Construye una deducción natural de r . b) Explica cómo comprobarías $\Gamma \models r$ mediante tableaux. c) Traduce a lógica de predicados: 'Todos los sistemas que son seguros tienen algún mecanismo de respaldo', definiendo tus predicados.

Corrección del simulacro

Clave del test

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B	B	B	B	B	B	C	B	B	C	B	B	B	B	A	B	B	B

Comprueba cada fallo con la definición correspondiente. Si has marcado una letra correcta pero no puedes justificarla sin opciones, cuéntala como dudosa.

Desarrollo modelo

1. $p \rightarrow q$ premisa
2. $q \rightarrow r$ premisa
3. p premisa
4. q 1,3 por $\rightarrow E$
5. r 2,4 por $\rightarrow E$

Para tableau añadimos $\neg r$ a Γ . $p \rightarrow q$ abre $\neg p$ o q ; la primera rama cierra con p . En la rama q , $q \rightarrow r$ abre $\neg q$ o r ; una cierra con q y la otra con $\neg r$. Todas cierran, luego $\Gamma \cup \{\neg r\}$ es insatisfacible y $\Gamma \models r$.

Predicados: Sistema(x), Seguro(x), Respaldo(y), Tiene(x, y). Una formalización válida es $\forall x((\text{Sistema}(x) \wedge \text{Seguro}(x)) \rightarrow \exists y(\text{Respaldo}(y) \wedge \text{Tiene}(x, y)))$.

PUNTUACIÓN DE ENTRENAMIENTO

Con la penalización simulada: test = aciertos - 0,25·errores. Divide por 18 y multiplica por 10 si quieres una escala orientativa. Esta regla no sustituye la del examen real.

Plan de estudio en 40 sesiones

Reserva 60-75 minutos por sesión. La lógica se aprende produciendo tablas, pruebas y contraejemplos; los grafos, dibujando y recorriendo.

Sesiones	Bloque	Meta
1-3	Base cero	Proposición, conectivas e implicación
4-7	Sintaxis	Fórmulas, prioridad y árboles
8-11	Semántica	Interpretaciones y tablas
12-15	Equivalencia	Leyes, formas normales y tableaux
16-18	Consecuencia	Modelos y deducción natural
19-23	Predicados	Traducción, alcance, semántica y negación
24-26	Conjuntos	Operaciones, potencia y producto
27-29	Relaciones	Propiedades, equivalencia y orden
30-31	Funciones	Inyección, sobreyección, composición
32-33	Combinatoria	Orden, repetición y fórmulas
34-37	Grafos	Representación, BFS, DFS, Euler y árboles
38	Test	24 preguntas y registro de errores
39	Desarrollo	Dos respuestas completas
40	Simulacro	120 minutos y corrección

Ritual de cada sesión

Minutos	Acción
0-10	Recuperar dos definiciones sin mirar.
10-25	Aprender una idea y traducirla a un ejemplo cotidiano.
25-50	Resolver ejercicios o ejecutar un recorrido dibujado.
50-60	Corregir en otro color y clasificar el error.
60-75	Explicar una respuesta de desarrollo en voz alta.

AVANZA CUANDO

Puedes definir el concepto, dar un ejemplo y un contraejemplo, y resolver 4 de 5 ejercicios sin opciones ni apuntes.

Glosario esencial

Término	Definición sencilla
Árbol	Grafo conexo sin ciclos.
BFS	Recorrido por capas con cola FIFO.
Biyectiva	Función inyectiva y sobreyectiva.
Conectiva	Operador que construye fórmulas.
Consecuencia	Conclusión verdadera en todo modelo de las premisas.
Contraejemplo	Caso que refuta una afirmación universal.
DFS	Recorrido que profundiza y retrocede.
Dominio	Conjunto de objetos de una interpretación o entradas de una función.
Fórmula	Expresión bien construida según reglas sintácticas.
Grafo	Conjunto de vértices y aristas.
Interpretación	Asignación de significado y valores.
Modelo	Interpretación que satisface una fórmula o conjunto.
Predicado	Propiedad o relación aplicada a términos.
Relación	Subconjunto de un producto cartesiano.
Satisfacible	Verdadera en alguna interpretación.
Tableau	Árbol de descomposición para buscar modelos o contradicciones.
Tautología	Fórmula verdadera en todas las interpretaciones.
Testigo	Objeto que hace verdadera una existencial.
Validez	Verdad en toda interpretación.
Variable libre	Variable fuera del alcance de un cuantificador.

Fuente y alcance

- Guía de estudio pública UNED 2026/27 de Lógica y Estructuras Discretas, código 71031033, para temario, metodología y evaluación.
- Explicaciones, ejemplos, ejercicios, test y simulacro de elaboración didáctica original.
- No se han usado exámenes históricos porque no había documentos de esta asignatura en la carpeta revisada de Descargas.

La guía indica que todos los contenidos oficiales se facilitarán como material interactivo en el curso virtual. Cuando se abra, hay que incorporar esos materiales y sus criterios concretos, que prevalecen sobre este manual de preparación.

PRIMERA META

Estudia Base cero y las secciones 1-2 de la Parte A. Después debes poder construir un árbol sintáctico y calcular una fórmula desde sus subfórmulas. Entonces comenzaremos juntas las tablas de verdad.

La lógica no consiste en adivinar la conclusión, sino en poder señalar la regla exacta que autoriza cada paso.